

域单扩张与基域扩张同构问题的结构分析

毕业论文答辩报告

指导老师：黎允楠副教授

黄炜钧

广州大学数学与信息科学学院

2026 年 5 月 20 日



- ① 绪论
- ② 基于同构映射的约束
- ③ 基于基域 F 内部的约束
- ④ 基于基域 F 边界的约束
- ⑤ 一般情况下的反例
- ⑥ 总结

- ① 绪论
- ② 基于同构映射的约束
- ③ 基于基域 F 内部的约束
- ④ 基于基域 F 边界的约束
- ⑤ 一般情况下的反例
- ⑥ 总结

研究背景与问题的提出

域扩张理论是抽象代数的重点之一，本文聚焦于域扩张的相关内容，研究域单扩张与基域扩张同构的结构，但多数教材大多作为例题或性质一笔带过，缺乏系统总结。

问题

对于什么域 F ，当 α 为 F 上的代数元，且 $F(\alpha) \cong F$ 时，是否能够推出 $\alpha \in F$ ？

要求

- 确立域单扩张与基域同构的基本判定条件；
- 给出上述问题的反例；
- 针对上述问题，给出一般理论框架与结构性的推广。

问题拆解

问题

对于什么域 F ，当 α 为 F 上的代数元，且 $F(\alpha) \cong F$ 时，是否能够推出 $\alpha \in F$ ？

基于上述问题以及抽象代数中常见的域，给出以下问题。

疑问

- 对上述问题的同构 $\cong$ 进行约束，是否使得问题成立？
- 当上述问题的基域 F 为素域时，是否使得问题成立？
- 当上述问题的基域 F 为代数闭域时，是否使得问题成立？
- 是否存在基域 F ，使得问题不成立？
- 域单扩张与基域同构的必要条件和充分条件是什么？
- ...

单扩张的核心定理

定理 2.3.3 是单扩张的核心定理，它利用生成元 α 的线性相关性，为任意的单扩张 $F(\alpha)$ 进行分类.

定理 2.3.3

给定域扩张 E/F ，设 $\alpha \in E$ ，则必有如下一种情况发生：

- (1) 若 $1, \alpha, \alpha^2, \dots$ 在 F 上线性相关，即 α 在 F 上代数，则存在 α 在 F 上的极小多项式 $m(x)$ ，使得

$$F(\alpha) \cong F[x]/(m(x));$$

- (2) 若 $1, \alpha, \alpha^2, \dots$ 在 F 上线性无关，即 α 在 F 上超越，则有

$$F(\alpha) \cong F(x),$$

其中 $F(x)$ 为 F 上的有理函数域.

- ① 绪论
- ② 基于同构映射的约束
- ③ 基于基域 F 内部的约束
- ④ 基于基域 F 边界的约束
- ⑤ 一般情况下的反例
- ⑥ 总结

平凡情形

如果将 $F(\alpha) \cong F$ 的条件增强为 $F(\alpha) = F$ 或者 $F(\alpha) \subseteq F$, 则问题是显然成立的.

定理 3.1.1 (平凡情形)

给定域 F , 设 α 为 F 的代数元, 若 $F(\alpha) \subseteq F$, 则必有 $\alpha \in F$.

F -同构情形

我们称保持基域不动的同构映射为 F -同构映射，本文证明了当 $F(\alpha) \cong F$ 的条件增强为 $F(\alpha) \cong_F F$ 时问题是成立的。

定义 3.1.2 (F -同构)

给定域扩张 E/F 和 L/F ，设映射 $\sigma: E \rightarrow L$ ，若映射满足

- (1) 映射 σ 为域同构；
- (2) 对任意 $c \in F$ 都有 $\sigma(c) = c$.

则称映射 σ 为 F -同构，记为 $\cong_F$.

定理 3.1.4 (F -同构情形)

给定域 F ，当 α 为 F 的代数元，且存在 F -同构使得 $F(\alpha) \cong_F F$ 时，则必有 $\alpha \in F$.

Galois 群和 Galois 扩张

在 Galois 理论中, Galois 群 $\text{Gal}(E/F)$ 的结构和 F -同构类似, Galois 群内的映射 σ 对于基域 F 也是保持基域不动的.

定义 2.4.3 (Galois 群)

给定域扩张 E/F , 定义

$$\text{Gal}(E/F) := \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma|_F = \text{id}_F\}$$

为域扩张 E/F 的 **Galois** 群.

定义 4.2.8 (Galois 扩张)

若 E/F 既是可分扩张又是正规扩张, 则 E/F 称为 **Galois** 扩张.

有限 Galois 扩张的等价命题

以下定理证明出当域扩张 E/F 是有限 Galois 扩张时,
 $\text{Gal}(E/F)$ 的次数等于域扩张 E/F 的次数.

定理 4.2.9 (有限 Galois 扩张的等价命题)

给定域扩张, 则以下命题等价:

- (1) E/F 是有限 Galois 扩张;
- (2) E 是 F 上某个可分多项式在 F 上的分裂域.
- (3) E/F 是有限扩张且 $|\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$;
- (4) $\text{Gal}(E/F)$ 是有限群且 $\text{Inv}(\text{Gal}(E/F)) = F$.

F -同构情形的一般情况

在论文的 39 页给出了 F -同构情形在 Galois 理论中的证明，其中运用了定理 4.3.1 证明出

$$[F(\alpha) : F] = \deg m(x) = 1$$

从 **Galois** 理论的视角，因为扩张次数为 1，并且域扩张 $F(\alpha)/F$ 是一个 Galois 扩张，所以 Galois 群 $\text{Gal}(F(\alpha)/F)$ 的阶数为

$$|\text{Gal}(F(\alpha)/F)| = [F(\alpha) : F] = 1$$

这样的 Galois 群为平凡群，内部只有恒等映射一个元素，即

$$\text{Gal}(F(\alpha)/F) = \{\tau \mid \tau = \text{id}_{F(\alpha)}\}$$

由此可得其不动域 $F = \text{Inv}(\text{Gal}(F(\alpha)/F)) = F(\alpha)$ ，于是 $\alpha \in F$ 。

- 1 绪论
- 2 基于同构映射的约束
- 3 基于基域 F 内部的约束
- 4 基于基域 F 边界的约束
- 5 一般情况下的反例
- 6 总结

素域情形

素域的结构十分特殊，它不包含任何真子域，并且其内部结构不可被压缩，所以在一般的同构映射中，单扩张 $F(\alpha)$ 的代数元 α 不容易“逃逸”出去。

定义 3.2.3（素域）

没有真子域的域称为素域， $\mathbb{F}_p$ 和 $\mathbb{Q}$ 为素域。

定理 3.2.4

设 F 为素域，若 $\sigma: F \rightarrow F$ 为域同态，则 σ 必为恒等映射，即对任意 $a \in F$ ，均有 $\sigma(a) = a$ 。

素域情形

定理 3.2.5 (素域情形)

给定域 F , 设 F 是素域, 当 α 为 F 上的代数元, 且存在抽象同构使得 $F(\alpha) \cong F$ 时, 则必有 $\alpha \in F$.

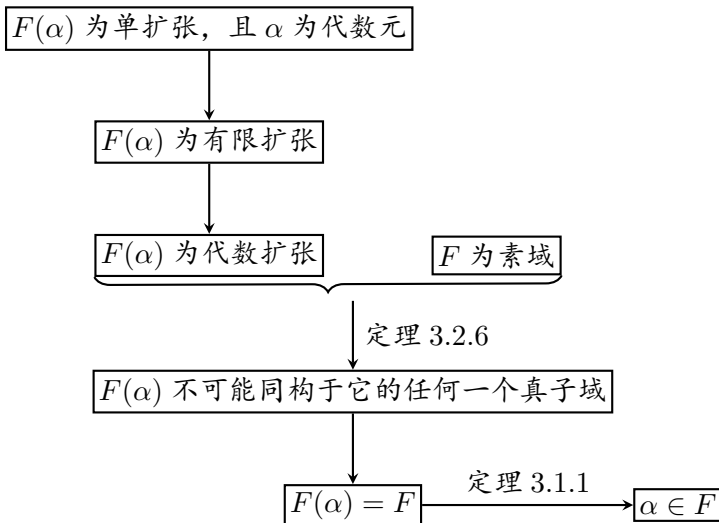
我们发现素域在代数扩张中具有更一般的性质, 能够将结论从单扩张推广到代数扩张. 于是有以下定理.

定理 3.2.6

设 F 为素域, 若域扩张 E/F 为代数扩张, 则 E 不可能同构于它的任何一个真子域.

有了该定理之后可以给出素域情形下的另一种证明.

素域情形的一般情况



创新点：co-Hopfian 性质

给定域扩张 E/F ，如果 E 不可能同构于它的任何一个真子域，则称该性质为 **co-Hopfian** 性质.co-Hopfian 性质最早起源于群论中对自同态结构的研究，本文将该性质平移至域中。

定义 3.2.9 (co-Hopfian 域)

给定域 F ，若域 F 的任意一个非零自同态 $\sigma: F \rightarrow F$ 都是满射 (从而 σ 是一个域自同构)，则称域 F 为 **co-Hopfian** 域。

素域、素域的代数扩张和实数域 $\mathbb{R}$ 是 co-Hopfian 域。

命题 3.2.10

给定域 F ， F 为 co-Hopfian 域当且仅当 F 不可能同构于它的任何一个真子域。

问题

由命题 3.2.10 容易得到定理 3.2.6 的推论.

推论 3.2.11

设 F 为素域, 若 E/F 为代数扩张, 则 E 是一个 co-Hopfian 域.

上述推论告诉我们当基域 F 为素域时, 其代数扩张是一个 co-Hopfian 域, 那么当基域 F 不为素域时结论成立吗?

问题 1

如果基域 F 是 co-Hopfian 域, 那么 F 的代数扩张是否也是一个 co-Hopfian 域?

答案是否定的, 例如实数域 $\mathbb{R}$ 是 co-Hopfian 域, 但是它的代数扩张, 即复数域 $\mathbb{C}$ 却不是 co-Hopfian 域.

- ① 绪论
- ② 基于同构映射的约束
- ③ 基于基域 F 内部的约束
- ④ 基于基域 F 边界的约束
- ⑤ 一般情况下的反例
- ⑥ 总结

代数闭域情形

本节我们将视角从基域 F 的内部转向边界，探究基域 F 的边界被严格限制的时候命题是否成立，本节给出的两个例子是代数闭域和实闭域。

定义 3.3.1（代数闭域）

若域 K 没有真代数扩张，则称 K 为代数闭域。

定理 3.3.3（代数闭域情形）

给定域 F ，设 F 为代数闭域，当 α 为 F 的代数元，且存在抽象同构使得 $F(\alpha) \cong F$ 时，则必有 $\alpha \in F$ 。

实闭域情形

相比于代数闭域的平凡情况，实闭域的情况更加精妙，它本身不是代数闭域，但它的代数扩张的边界跟代数闭域一样是被严格限制的。

定义 3.3.4（实闭域）

给定域 F ，若域 F 自身不是代数闭域，但其单扩张 $F(i)$ 是代数闭域，其中 $i^2 = -1$ ，且 $\text{char } F = 0$ ，则称 F 为实闭域。

推论 3.3.6

给定域 F ，若域 F 为实闭域，且 K/F 为真代数扩张，则 $K \cong F(i)$ 。

实闭域情形

有了以上的定义和推论后，我们可以给出在基域 F 为实闭域时的情形.

定理 3.3.7（实闭域情形）

给定域 F ，设 F 为实闭域，当 α 为 F 的代数元，且存在抽象同构使得 $F(\alpha) \cong F$ 时，则必有 $\alpha \in F$.

- 1 绪论
- 2 基于同构映射的约束
- 3 基于基域 F 内部的约束
- 4 基于基域 F 边界的约束
- 5 一般情况下的反例
- 6 总结

本文给出的三个反例

反例 1 (例 2)

基域 $F = \mathbb{Q}(t)$ (有理数域上的一元函数域), 代数元 $\alpha = \sqrt[3]{t}$, 单扩张 $F(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{t})$.

反例 2 (例 3)

基域 $F = \mathbb{Q}(t)$, 代数元满足 $\alpha^2 + t^2 = 1$, 即 $\alpha = \sqrt{1 - t^2}$, 单扩张 $F(\alpha) = \mathbb{Q}(t, \alpha)$ (单位圆的有理函数域).

反例 3 (例 5)

基域 $F = \mathbb{F}_p(t)$, 其中 t 为 $\mathbb{F}_p$ 上的超越元, 代数元 $\alpha = t^{\frac{1}{p}}$, 即 $\alpha^p - t = 0$, 单扩张 $F(\alpha) = \mathbb{F}_p(t^{\frac{1}{p}})$.

Lüroth 定理

仔细观察发现, 上述三个例子的基域 F 均为超越扩张, 并且单扩张 $F(\alpha)$ 能够通过同样的办法使得与基域 F 同构, 这可以由 Lüroth 定理来解释.

定理 3.4.4 (Lüroth)

给定域扩张 E/F , 若 $E = F(s)$, 且 s 是 F 上的超越元, 则 E/F 的中间域 K , 即 $F \subset K \subseteq E$, 在 F 上也是一个超越扩张, 即存在 F 上的超越元 $u \in K$, 使得 $K = F(u)$.

反例的一般情况

域扩张 E/F , 常数域 k , 基域 $F = k(t)$, α 为 F 上的代数元

参数 s

$$E = F(\alpha) = k(t, \alpha) = k(s)$$

定理 3.4.4 (Lüroth 定理)

单扩张 $F(\alpha)$ 退化成超越扩张 $k(s)$ 与中间域复杂度无关

定理 2.3.3

$$k(s) \cong k(t), k(t) \text{ 为 } E = k(s) \text{ 与 } k \text{ 的中间域}$$

反例的一般情况

反例 1 (例 2)

基域 $F = \mathbb{Q}(t)$ (有理数域上的一元函数域), 代数元 $\alpha = \sqrt[3]{t}$, 单扩张 $F(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{t})$.

证明. 因为代数元 $\alpha = \sqrt[3]{t}$, 所以令参数 $s = \alpha$ 可得 $t = s^3$, 于是单扩张 $F(\alpha) = k(t, \alpha) = k(s^3, s) = k(s)$, 因为 $k(s)$ 为超越扩张, 所以由定理 3.4.4 和定理 2.3.3 可得 $k(s) \cong k(t)$. $\square$

问题

Lüroth 定理批量生成了当基域为超越扩张 $k(t)$, 添加了代数元 α 之后使得 $k(t, \alpha) \cong k(t)$, 但是 $\alpha \notin k(t)$ 的例子, 在本文的最后, 我们给出以下问题:

问题 2

当基域 F 为代数扩张时, 是否存在当 α 为 F 上的代数元, 且 $F(\alpha) \cong F$ 时, 不能推出 $\alpha \in F$ 的例子?

- ① 绪论
- ② 基于同构映射的约束
- ③ 基于基域 F 内部的约束
- ④ 基于基域 F 边界的约束
- ⑤ 一般情况下的反例
- ⑥ 总结

为什么要引入 Galois 理论?

除了需要给出 F -同构在 Galois 理论的一般情形外, 分裂域和可分扩张可以从证明解释反例不成立的原因.

为什么要引入 Galois 理论?

定理 4.1.3 (分裂域)

给定域扩张 E/F , 设 $f(x)$ 是域 F 上的 n 次多项式, 如果

(1) $f(x)$ 在 E 上可以分解成一次因子的乘积, 即

$$f(x) = a(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n);$$

(2) $E = f(a_1, a_2, \cdots, a_n)$.

则称 E 为 $f(x)$ 在 F 上的一个分裂域.

定义 4.2.1 (可分扩张)

给定域 F , 设域扩张 E/F 为代数扩张, $\alpha \in E$, 如果

(1) α 在 F 上的极小多项式没有重根, 则称 α 在 F 上是可分的;

(2) E 中的每个元素在 F 上都可分, 则 E 为 F 的一个可分扩张.

分裂域

反例 1 (例 2)

基域 $F = \mathbb{Q}(t)$ (有理数域上的一元函数域), 代数元 $\alpha = \sqrt[3]{t}$, 单扩张 $F(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{t})$.

α 在 F 上的极小多项式为 $m(x) = x^3 - t$, 分裂域为 $E = F(\sqrt[3]{t}, \omega)$, 其中 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, 扩张次数为

$$[E : F] = [E : F(\sqrt[3]{t}, \omega)][F(\sqrt[3]{t}, \omega) : F] = 3 \cdot 2 = 6,$$

如果映射 φ 是 F -同构, 则它必须把 α 映到其共轭元素

$$\{\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha\}$$

上, 由于这些元素只有 α 不在 F 上, 所以 $\alpha \in F$ 必然成立, 否则 α 有可能映射到其它多项式的根上;

可分扩张

反例 3 (例 5)

基域 $F = \mathbb{F}_p(t)$, 其中 t 为 $\mathbb{F}_p$ 上的超越元, 代数元 $\alpha = t^{\frac{1}{p}}$, 即 $\alpha^p - t = 0$, 单扩张 $F(\alpha) = \mathbb{F}_p(t^{\frac{1}{p}})$.

由于 Galois 群的阶数只有在可分扩张中才能等于域扩张的次数, 所以当基域 $F = \mathbb{F}_p(t)$, 且生成元 $\alpha = t^{\frac{1}{p}}$ 时, 在特征 p 的作用下, 多项式在其分裂域中的分解为

$$x^p - t = (x - \alpha)^p$$

这显然不是可分的, 这就会导致其可分次数, 不妨记为 $[E : F]_s$, 与域扩张的次数不相等, 即对 F -自同构群 G 有

$$|G| = [F(\alpha) : F]_s = 1 < [F(\alpha) : F] = p$$

本文完成的工作

- 深入学习并总结域扩张和 Galois 理论的相关内容;
- 给出了问题的特殊情形, 并构造了具体反例, 还对每一种情况给出一般性解释;
- 给出的问题的一般情形, 通过 Galois 理论从正面解释问题.

本文的不足之处

- 本文几乎完全没有涉及环论的内容;
- 本文讲解 Lüroth 定理时缺乏几何视角.
- 本文没有给出了当生成元为代数元, 基域为有限域时的例子.

Thank you for your listening!

请各位老师批评指正!